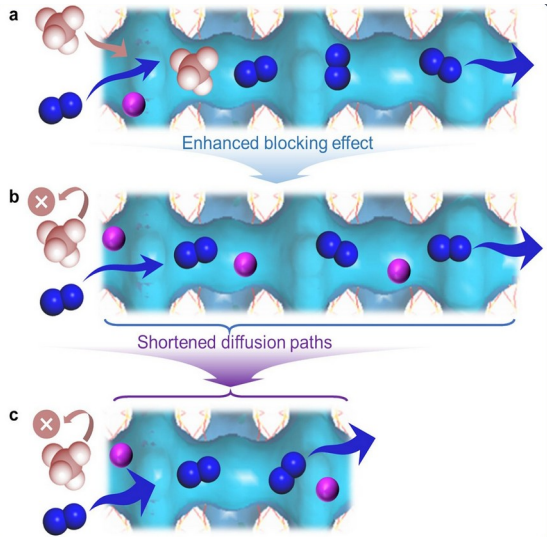
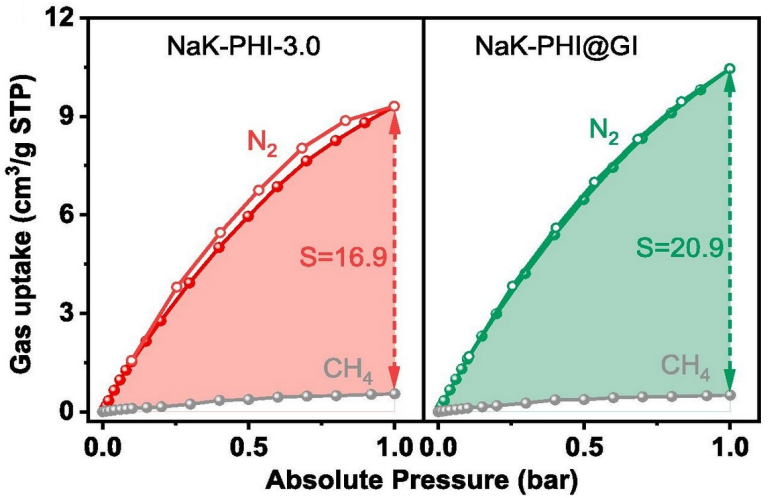
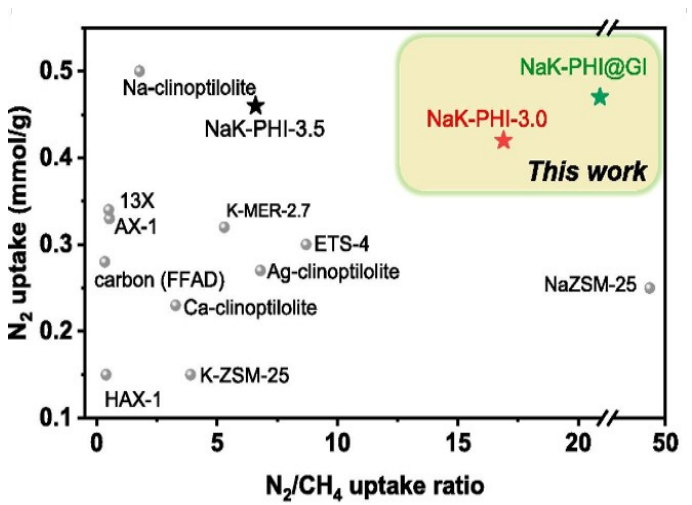
尺寸筛分效应

机理图示｜NaK-PHI 阳离子调孔



分离证据｜N_2/CH_4 吸附与性能对比





筛分依据：有效孔口位于两种分子的尺寸之间，形成分子准入差异。

代表体系： NaK-PHI 孔内阳离子调节孔口，允许 N_2 进入，限制 CH_4 进入。

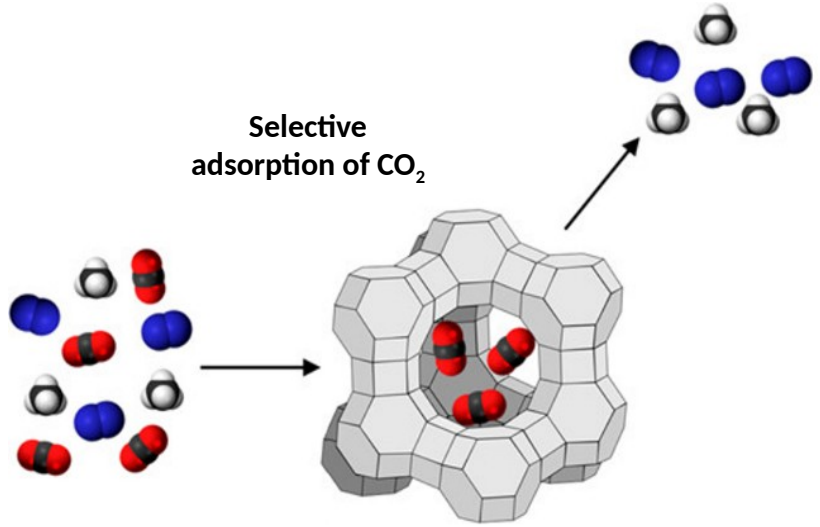
分离特征：利用有效孔口与分子尺寸匹配，实现 N_2/CH_4 精准筛分。

尺寸筛分：通过孔口与分子尺寸匹配实现选择性准入

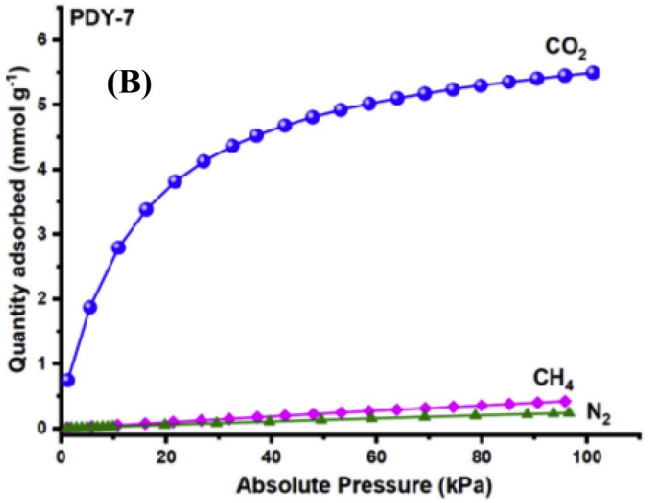
Chem. Eng. J. 2024, 495: 153630.

作用力差异效应

机理图示｜极性位点与吸附亲和力



分离证据｜ PDY-7 （B）吸附等温线



分离依据：不同分子与骨架阳离子、极性位点的相互作用强弱不同。

原图示例： PDY-7 （B）对 CO_2、CH_4 和 N_2 的吸附量表现出显著差异。

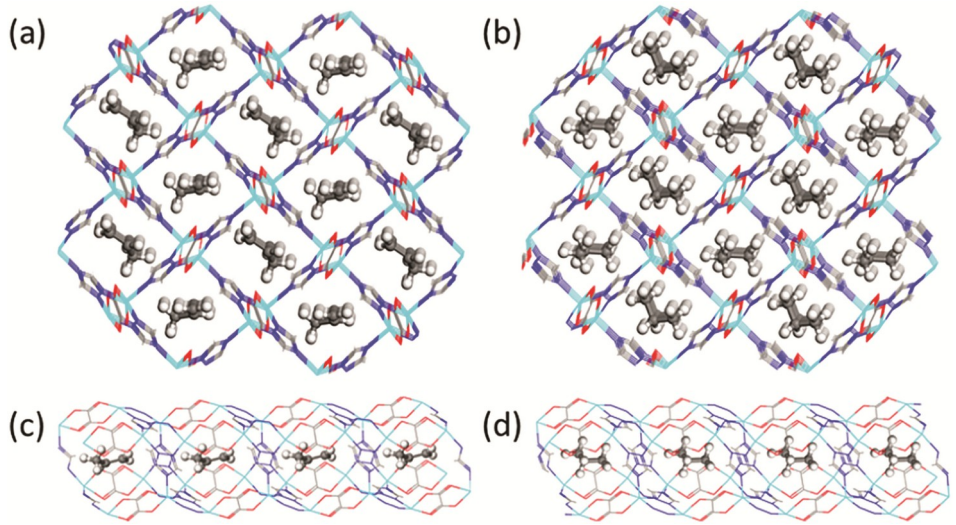
分离特征：与吸附位点亲和力更强的组分被优先捕获。

作用力差异：通过吸附亲和力差异形成平衡选择性

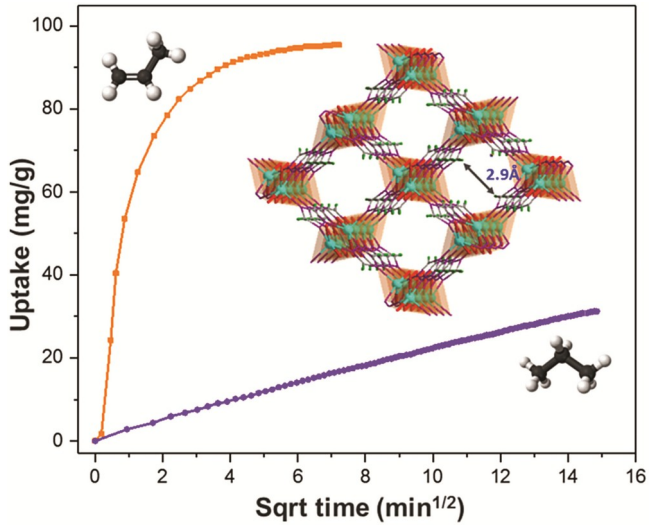
ACS Appl. Energy Mater. 2023, 6: 2634–2656. Microporous Mesoporous Mater. 2020, 110261.

扩散速率差异效应

模拟证据｜丙烯 / 丙烷吸附位置



分离证据｜吸附动力学差异



平衡吸附： Materials Studio 模拟显示，丙烯与丙烷的吸附容量和位置相近。

动力学差异：两种分子的扩散系数差异显著，动力学分离因子可达 1565 。

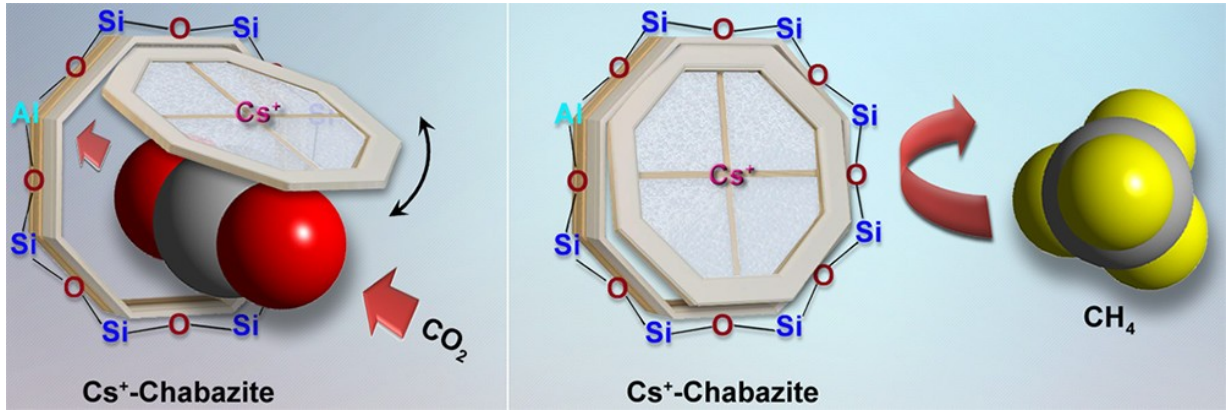
分离特征：利用分子进入与通过孔道的速率差异，实现动力学筛分。

扩散速率差异：平衡吸附相近，仍可通过动力学实现分离

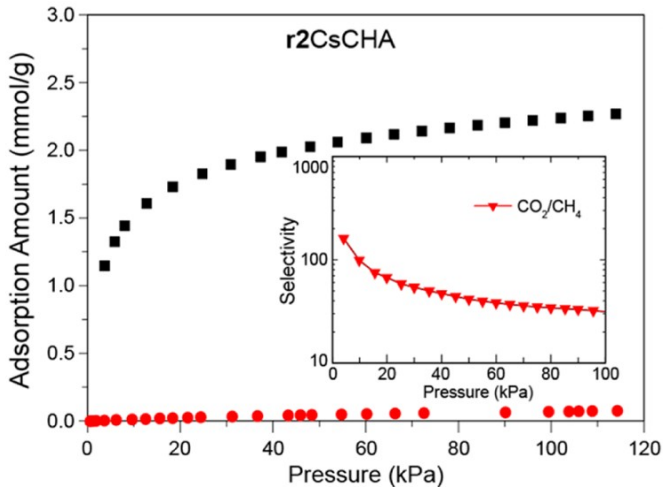
Chem. Commun. 2017, 53: 9332–9335.

合页门（trapdoor）效应

机理图示｜客体诱导守门阳离子位移



分离证据｜ r2CsCHA 吸附与选择性



调控机制：客体分子诱导守门阳离子暂时、可逆地偏离孔口中心。

分离示例： 253 K 下， r2CsCHA 对 CO_2 和 CH_4 表现出显著吸附差异。

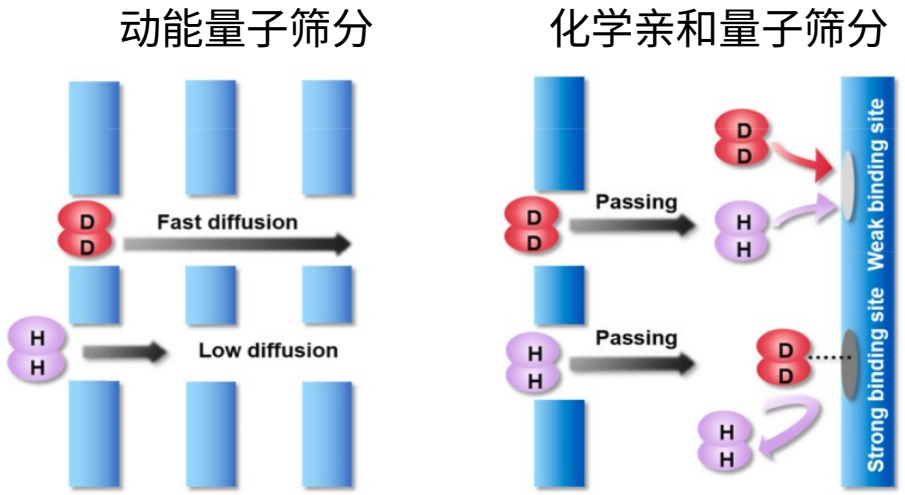
分离特征：分子的“开门”能力不同，可形成特异准入并实现“尺寸反转”。

合页门效应：利用客体诱导阳离子位移实现选择性开门

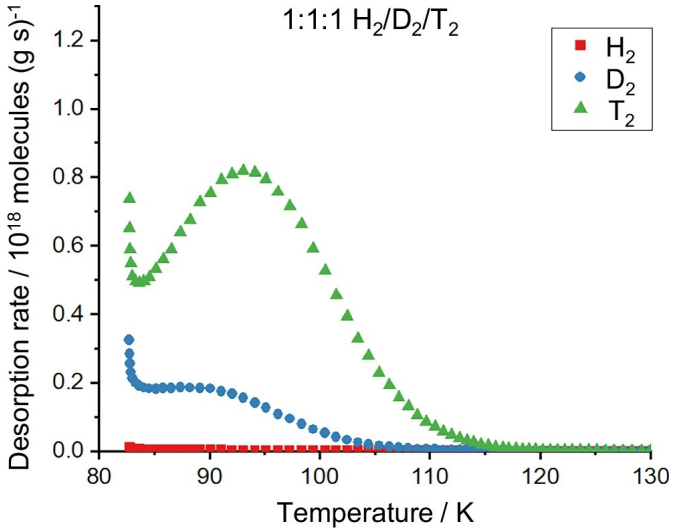
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134: 19246–19253.

量子筛分效应

机理图示｜动力学与化学亲和量子筛分



分离证据｜氢同位素低温脱附谱



分离依据：低温窄孔中，零点能等量子效应可造成同位素吸附或扩散差异。

实验体系：采用低温 TDS，测试 $H_2/D_2/T_2 = 1:1:1$ 混合物在 AgY 上的分离。

分离特征：化学亲和量子筛分（CAQS）可用于含氚体系的氢同位素分离。

量子筛分：利用量子效应差异分离尺寸近似的氢同位素

Chem. Phys. Lett. 1995, 232: 379–382. Nat. Commun. 2026, 17: 7405.